

Pochodne - Notatki

1. Definicja i Interpretacja Pochodnej

Definicja

Pochodną funkcji $f(x)$ w punkcie x_0 nazywamy granicę ilorazu różnicowego, o ile ta granica istnieje i jest skończona. [7, 26] Oznaczamy ją symbolem $f'(x_0)$.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

[6]

Inny, równoważny zapis definicji:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

[7]

Interpretacja Geometryczna

Pochodna funkcji $f(x)$ w punkcie x_0 jest równa współczynnikowi kierunkowemu prostej stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie $(x_0, f(x_0))$. [7, 20, 27]

- Jeśli $f'(x_0) > 0$, funkcja jest rosnąca w punkcie x_0 . [7]
- Jeśli $f'(x_0) < 0$, funkcja jest malejąca w punkcie x_0 .
- Jeśli $f'(x_0) = 0$, styczna do wykresu jest pozioma, co może wskazywać na istnienie ekstremum lokalnego.

Interpretacja Fizyczna

W fizyce pochodna opisuje chwilową szybkość zmiany jakiejś wielkości. [6]

- **Prędkość chwilowa:** Jeśli $s(t)$ opisuje drogę w funkcji czasu, to $s'(t)$ jest prędkością chwilową w momencie t . [2, 6, 27]
- **Przyspieszenie chwilowe:** Jeśli $v(t)$ opisuje prędkość w funkcji czasu, to $v'(t)$ jest przyspieszeniem chwilowym w momencie t . [2, 6, 14]
- **Natężenie prądu:** Jeśli $Q(t)$ to ładunek przepływający przez przewodnik w czasie, to $Q'(t)$ jest natężeniem prądu. [6, 15]

2. Wzory i Reguły Różniczkowania

Podstawowe Wzory na Pochodne

Funkcja $f(x)$	Pochodna $f'(x)$
c (stała)	0 [12, 26]
x^n	nx^{n-1} [1, 10, 25]

Funkcja $f(x)$	Pochodna $f'(x)$
a^x	$a^x \ln(a)$ [12, 23, 25]
e^x	e^x [12, 23, 25]
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$ [1, 12, 23]
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$ [12, 23, 25]
$\sin(x)$	$\cos(x)$ [3, 12, 23]
$\cos(x)$	$-\sin(x)$ [3, 12, 23]
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$ [12, 23]
$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$ [12, 23]
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ [3, 12, 23]
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ [3, 12, 23]
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$ [12, 23]
$\operatorname{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$ [12, 23]

Reguły Różniczkowania

Zakładając, że funkcje $f(x)$ i $g(x)$ są różniczkowalne:

- **Pochodna sumy i różnicy:** $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$ [11, 16, 22]
- **Pochodna iloczynu:** $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ [11, 16, 30]
- **Pochodna ilorazu:**

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (\text{dla } g(x) \neq 0)$$

[11, 16]

- **Pochodna funkcji złożonej (reguła łańcuchowa):** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ [16, 28, 29]

3. Zastosowania Pochodnych

Pochodne mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. [13, 21]

- **Badanie monotoniczności funkcji:**
 - Jeśli $f'(x) > 0$ w danym przedziale, to funkcja jest w nim rosnąca.
 - Jeśli $f'(x) < 0$ w danym przedziale, to funkcja jest w nim malejąca.
- **Znajdowanie ekstremów lokalnych:** Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum lokalnego w punkcie x_0 jest $f'(x_0) = 0$ (dla funkcji różniczkowalnych).
- **Wyznaczanie wklęsłości i wypukłości oraz punktów przegięcia:** Do tego celu wykorzystuje się drugą pochodną.

- **Optymalizacja:** Pochodne pozwalają na znajdowanie maksymalnych i minimalnych wartości funkcji, co jest kluczowe w problemach optymalizacyjnych w ekonomii, inżynierii czy logistyce. [2, 13]
- **Aproksymacja funkcji (szereg Taylora):** Pochodne wyższych rzędów pozwalają na przybliżanie skomplikowanych funkcji za pomocą wielomianów. [15]
- **Równania różniczkowe:** Wiele zjawisk w fizyce, chemii, biologii czy ekonomii modeluje się za pomocą równań, w których występują pochodne. [13]

4. Pochodne Wyższych Rzędów

Definicja

Pochodne wyższych rzędów definiuje się rekurencyjnie. [4, 5, 10]

- **Druga pochodna** $f''(x)$ to pochodna pierwszej pochodnej $f'(x)$. [5, 10, 14] $f''(x) = (f'(x))'$
- **Trzecia pochodna** $f'''(x)$ to pochodna drugiej pochodnej $f''(x)$. [5, 10]
- **n-ta pochodna** $f^{(n)}(x)$ to pochodna (n-1)-szej pochodnej. [4, 5, 10] $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$

Oznaczenia

- Pierwsza pochodna: $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$
- Druga pochodna: $f''(x)$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ [5]
- Trzecia pochodna: $f'''(x)$, $\frac{d^3y}{dx^3}$ [5]
- n-ta pochodna: $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^ny}{dx^n}$ [5]

Przykład

Dla funkcji $f(x) = x^3$: [5, 10] * $f'(x) = 3x^2$ * $f''(x) = 6x$ * $f'''(x) = 6$ * $f^{(4)}(x) = 0$

Zastosowanie

- **Analiza wklęsłości i wypukłości funkcji:**
 - Jeśli $f''(x) > 0$ w przedziale, funkcja jest w nim wypukła.
 - Jeśli $f''(x) < 0$ w przedziale, funkcja jest w nim wklęsła.
- **Punkty przegięcia:** Punkt, w którym funkcja zmienia wklęsłość na wypukłą (lub odwrotnie), nazywamy punktem przegięcia. Warunkiem koniecznym istnienia punktu przegięcia w x_0 jest $f''(x_0) = 0$.
- **Wzór Taylora:** Pozwala na przybliżenie funkcji w otoczeniu punktu za pomocą wielomianu, którego współczynniki zależą od kolejnych pochodnych funkcji w tym punkcie. [4, 15]

- **Fizyka:** Druga pochodna drogi względem czasu to przyspieszenie. [14]
Wyższe pochodne (np. zryw) również mają swoje interpretacje fizyczne.